

# 要求仕様書

## 全体概要

### システムの概要

本システムは、LINE BotとNature Remo 3を利用して、ユーザーの快適な睡眠を支援するシステムである。ユーザーはLINEを通じて起床時刻、希望室温、希望湿度を設定できる。システムはNature Remo 3から取得した室内環境（温度・湿度・照度）をもとに、エアコンや照明を自動制御する。また、ユーザーが「寝る」と送信すると、その時刻を就寝時刻として記録するとともに、Googleカレンダーから翌日の予定を取得してLINEへ通知する。設定した起床時刻になるとLINEでアラーム通知を送信し、ユーザーが「起きた」と送信するまで通知を繰り返す。起床後には当日の天気情報を通知するとともに、就寝・起床履歴を保存し、過去の睡眠データをもとに睡眠分析および睡眠アドバイスを提供する。

### 製品の機能

本システムでは、一定時間ごとにNature Remo 3のセンサから温度・湿度・照度を取得し、Googleスプレッドシートへ保存する。ユーザーがLINEで「寝る」と送信すると、その時刻を就寝時刻として記録し、Googleカレンダーから翌日の予定を取得してLINEへ通知する。その後、照明を段階的に減光し、最終的に消灯する。続いて、起床時刻、希望室温、希望湿度を順番に入力すると、エアコンを指定した温度で運転開始する。就寝中は取得した室温および湿度をもとにエアコンを自動制御する。室温が目標室温と異なる場合は、エアコンの設定温度を1℃単位で段階的に調整する。また、設定湿度との差が約3%以上になった場合は、除湿運転または冷房運転へ自動的に切り替える。起床1分前になると照明を常夜灯へ切り替え、起床時刻になると最大照度まで点灯する。設定した起床時刻になるとLINEへアラーム通知を送信し、ユーザーが「起きた」と送信するまで約5秒間隔で通知を継続する。ユーザーが「起きた」と送信すると、エアコンを停止し、照明を最大照度に点灯するとともに、当日の天気情報をLINEへ通知する。

また、就寝時刻・起床時刻・睡眠時間を保存し、過去の睡眠履歴から平均睡眠時間、平均就寝時刻を算出する。さらに、直近の睡眠時間と平均睡眠時間を比較した睡眠アドバイスをLINEへ送信する。

## 想定する利用者

本システムは、普段からLINEを利用している学生や社会人を対象としている。特に、規則正しい生活を送りたい人や朝の起床が苦手な人、快適な睡眠環境を維持したい人を想定している。また、一人暮らしなどで生活リズムを自己管理する必要がある人や、エアコンの設定をこまめに変更する手間を省きたい人にも適している。LINEを利用して簡単に操作できるため、新しい操作方法を覚える必要がなく、誰でも手軽に利用できる。

## 詳細

### 機能要求

- ・ユーザーはLINEから「寝る」を送信して就寝を開始できること。
- ・システムは「寝る」を受信した時刻を就寝時刻として記録できること。
- ・システムは就寝時にGoogleカレンダーから翌日の予定を取得し、LINEへ通知できること。
- ・システムは就寝開始時に照明を段階的に減光し、最終的に消灯できること。
- ・ユーザーはLINEから起床時刻を設定できること。
- ・ユーザーは希望室温および希望湿度を設定できること。
- ・システムはNature Remo 3から温度・湿度・照度を定期的に取得し、Googleスプレッドシートへ保存できること。
- ・システムは室温と目標室温との差に応じてエアコンの設定温度を段階的に自動調整できること。
- ・システムは設定湿度との差が約3%以上になった場合、除湿運転または冷房運転へ自動的に切り替えられること。
- ・システムは起床1分前に照明を常夜灯へ切り替え、起床時刻に最大照度へ変更できること。
- ・システムは設定した起床時刻になるとLINEでアラーム通知を送信できること。
- ・システムはユーザーが「起きた」と送信するまで約5秒間隔で通知を繰り返せる

こと。

- ・システムはユーザーが「起きた」と送信するとエアコンを停止し、照明を最大照度へ点灯できること。
- ・システムは起床後に当日の天気情報をLINEで通知できること。
- ・システムは就寝時刻・起床時刻・睡眠時間を保存できること。
- ・システムは蓄積した睡眠履歴から平均睡眠時間および平均就寝時刻を算出し、直近の睡眠時間との比較結果を含めた睡眠アドバイスを通知できること。

## 非機能要求

- ・LINEへの通知はイベント発生後、数秒以内に送信できること。
- ・システムは長時間連続して安定動作できること。
- ・システムに異常が発生した場合でも、再実行により処理を継続できること。